



IA Generativa para Modelagem 3D

Generative AI for 3D Modeling

IA Generativa para Modelado 3D

DOI: 10.55905/revconv.18n.12-082

Originals received: 11/1/2025

Acceptance for publication: 11/24/2025

Allan Rodrigues Augusto

Doutor em Geografia

Instituição: Instituto Federal de Rondônia

Endereço: Porto Velho - Rondônia, Brasil

E-mail: allan.augusto@ifro.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3190-7273>

Fernando Dall'Igna

Doutor em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente

Instituição: Instituto Federal de Rondônia (IFRO)

Endereço: Porto Velho – Rondônia, Brasil

E-mail: fernando.dalligna@ifro.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0387-7209>

Josieudo Pereira Gaiao

Mestre em Matemática

Instituição: Instituto Federal de Rondônia (IFRO)

Endereço: Porto Velho – Rondônia, Brasil

E-mail: josieudo.gaiao@ifro.edu.br

Kariston Dias Alves

Mestre em Sistemas Mecatrônicos

Instituição: Instituto Federal de Rondônia

Endereço: Porto Velho – Rondônia, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/1910986273926085>

E-mail: kariston.alves@ifro.edu.br

Leandro Ferrarezi Valiante

Mestre em Ciência da Computação

Instituição: Instituto Federal de Rondônia

Endereço: Porto Velho – Rondônia, Brasil

E-mail: leandro.valiante@ifro.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3021868094199055>



Rafael Pissinati de Souza

Mestre em Sistemas Mecatrônicos
Instituição: Instituto Federal de Rondônia
Endereço: Brasília – Distrito Federal, Brasil
E-mail: rafael.pissinati@ifro.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1587-8145>

Ricardo Bussons da Silva

Mestre em Educação Escolar
Instituição: Instituto Federal de Rondônia
Endereço: Porto Velho - Rondônia, Brasil
E-mail: ricardo.bussos@ifro.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3117-9261>

Willians de Paula Pereira

Mestre em Administração
Instituição: Instituto Federal de Rondônia (IFRO)
Endereço: Porto Velho – Rondônia, Brasil
E-mail: willians.pereira@ifro.edu.br

RESUMO

A modelagem tridimensional (3D) tem papel central em áreas como entretenimento, design, arquitetura e educação, mas tradicionalmente depende de conhecimentos técnicos avançados e softwares especializados. Com o avanço da Inteligência Artificial Generativa, surgiram algoritmos e ferramentas que permitem a criação de modelos 3D a partir de descrições textuais ou imagens, ampliando o acesso e a personalização de objetos digitais. Este trabalho tem como objetivo analisar as principais abordagens e tecnologias de Inteligência Artificial Generativa aplicadas à modelagem 3D. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa e descritiva baseada em revisão bibliográfica sistemática de publicações científicas recentes (2018–2024) e de fontes técnicas. Os resultados demonstram que soluções como MVDream, One-2-3-45++ e GenesisTex viabilizam a geração múltiplas vistas, a conversão de imagens em malhas texturizadas e a síntese de superfícies realistas, enquanto outras plataformas como MakerWorld, Meshy.ai e Luma AI oferecem recursos práticos de customização e prototipagem ao usuário comum permitindo assim a criação de modelos únicos e personalizados.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa, modelagem 3D, text-to-3D, impressão 3D, personalização.

ABSTRACT

Three-dimensional (3D) modeling plays a central role in areas such as entertainment, design, architecture, and education, but it has traditionally depended on advanced technical knowledge and specialized software. With the advancement of Generative Artificial Intelligence, algorithms and tools have emerged that enable the creation of 3D models from textual descriptions or images, expanding access to and customization of digital objects. This study aims to analyze the main approaches and Generative Artificial Intelligence technologies applied to 3D modeling. To accomplish this, a qualitative and descriptive study was conducted based on a systematic literature review of recent scientific publications (2018–2024) and technical sources. The results



show that solutions such as MVDream, One-2-3-45++, and GenesisTex make it possible to generate multiple views, convert images into textured meshes, and synthesize realistic surfaces, while other platforms such as MakerWorld, Meshy.ai, and Luma AI offer practical customization and prototyping resources for everyday users, thus enabling the creation of unique and personalized models.

Keywords: generative artificial intelligence, 3D modeling, text-to-3D, 3D printing, customization.

RESUMEN

La modelación tridimensional (3D) desempeña un papel central en áreas como el entretenimiento, el diseño, la arquitectura y la educación, pero tradicionalmente depende de conocimientos técnicos avanzados y de software especializado. Con el avance de la Inteligencia Artificial Generativa, surgieron algoritmos y herramientas que permiten la creación de modelos 3D a partir de descripciones textuales o imágenes, ampliando el acceso y la personalización de objetos digitales. Este trabajo tiene como objetivo analizar los principales enfoques y tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa aplicadas a la modelación 3D. Para ello, se realizó una investigación cualitativa y descriptiva basada en una revisión bibliográfica sistemática de publicaciones científicas recientes (2018–2024) y de fuentes técnicas. Los resultados demuestran que soluciones como MVDream, One-2-3-45++ y GenesisTex hacen posible la generación de múltiples vistas, la conversión de imágenes en mallas texturizadas y la síntesis de superficies realistas, mientras que otras plataformas como MakerWorld, Meshy.ai y Luma AI ofrecen recursos prácticos de personalización y prototipado al usuario común, permitiendo así la creación de modelos únicos y personalizados.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, modelación 3D, texto a 3D, impresión 3D, personalización.

1 INTRODUÇÃO

A modelagem tridimensional (3D) é utilizada em áreas como entretenimento digital, design industrial, arquitetura e jogos eletrônicos. Possibilita a criação de objetos, cenários, mundos e personagens digitais (KIBA; VON WANGENHEIM, 2024). No setor de manufatura aditiva a popularização da impressão 3D criou uma demanda por modelos tridimensionais.

O processo para a construção de modelos 3D exige uma combinação de habilidades técnicas e artísticas, além de tempo considerável para a sua produção. Mesmo com a popularização de softwares como Unity e Unreal Engine, existe a necessidade de soluções que aumentem a agilidade, flexibilidade e a qualidade do design digital (KIBA; VON WANGENHEIM, 2024).



Nesse contexto, a Inteligência Artificial Generativa (IAG) se incorpora como um recurso afim de acelerar a criação de novos modelos. Dessa forma, as técnicas de algoritmos utilizando *deep learning* estão sendo aprimoradas para a geração de formas tridimensionais a partir de descrições textuais, imagens bidimensionais ou combinações desses tipos de entradas (DUQUE-PEREIRA; MOURA, 2023). Ferramentas como MVDream e One-2-3-45++ são exemplos de IAG que permitem a criação tridimensional a partir de múltiplas perspectivas, enquanto o GenesisTex foca no campo da texturização, permitindo a síntese de superfícies detalhadas e realistas (LIU *et al.*, 2024; SUN *et al.*, 2024; ZHANG *et al.*, 2024).

Combinado com a impressão 3D, a IAG permite uma personalização e produção sob demanda. A modificação de parâmetros como forma, dimensão e textura possibilita a adaptação de modelos para diferentes usuários e setores. Plataformas como MakerWorld, Meshy.ai e Luma AI oferecem recursos de customização e prototipagem. Sendo assim, este estudo busca analisar as principais abordagens de Inteligência Artificial Generativa aplicadas à modelagem 3D.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os modelos generativos, também chamados de Inteligência Artificial Generativa (IAG), são sistemas computacionais capazes de criar conteúdo a partir de padrões identificados em grandes volumes de dados. Esse desenvolvimento é fruto de avanços no aprendizado de máquina e, sobretudo, do aprendizado profundo, viabilizado pelo uso de redes neurais artificiais de alta complexidade. Diferentemente de sistemas baseados apenas em regras predefinidas, os modelos generativos estimam distribuições probabilísticas, o que lhes permite produzir textos, imagens, sons ou representações tridimensionais com elevado grau de coerência (CARLE, 2023).

No campo da modelagem 3D, essas técnicas passaram a ser exploradas de forma sistemática em soluções que convertem descrições textuais ou imagens bidimensionais em objetos digitais tridimensionais. Ferramentas como o DreamFusion (POOLE *et al.*, 2022) utilizam o Score Distillation Sampling (SDS) para transformar instruções em linguagem natural em malhas texturizadas. A lógica é semelhante em outros algoritmos que empregam prompts como guias semânticos, orientando a geração de geometrias coerentes com a descrição fornecida (RAMESH *et al.*, 2022).

Dentre os avanços recentes, destacam-se sistemas que trabalham com múltiplas



perspectivas. O MVDream, por exemplo, adota uma abordagem de difusão de múltiplas vistas, criando imagens de um mesmo objeto sob diferentes ângulos e possibilitando a reconstrução de modelos 3D com maior fidelidade (SUN *et al.*, 2024). O One-2-3-45++ também segue esse princípio, combinando geração de múltiplas vistas e difusão nativa em 3D para obter malhas texturizadas a partir de uma única imagem 2D, o que representa ganhos em velocidade e qualidade de reconstrução (LIU *et al.*, 2024).

Outra frente de pesquisa refere-se à síntese de texturas. O GenesisTex (Zhang *et al.*, 2024) expande os modelos de difusão para o espaço dos materiais, impondo consistência global e aplicando técnicas como *inpainting* para refinar detalhes. Essa linha é particularmente relevante para a impressão 3D, pois amplia as possibilidades de personalização estética, ao mesmo tempo em que preserva a integridade estrutural dos objetos.

A integração entre IAG e manufatura aditiva vem consolidando-se como um dos pontos centrais dessa transformação tecnológica. Já existem iniciativas que permitem gerar diretamente arquivos STL a partir de descrições textuais (3DLab, 2023) e ferramentas que oferecem fluxos de customização semântica, como o Style2Fab, no qual é possível alterar o estilo visual de peças sem comprometer suas propriedades funcionais (Indústria 4.0, 2023). Esses avanços demonstram que a personalização deixou de ser um processo restrito a especialistas, possibilitando que usuários sem conhecimento prévio em CAD participem da criação digital (INCoD, 2024).

Esse corpo teórico evidencia que a Inteligência Artificial Generativa não apenas amplia as possibilidades técnicas da modelagem 3D, mas também redefine o papel do usuário nesse processo. A democratização do design digital e da prototipagem sugere um movimento de transição: de práticas altamente especializadas para fluxos acessíveis, colaborativos e personalizados.

3 METODOLOGIA

Foi uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, exploratório e descritivo sobre o uso da Inteligência Artificial Generativa (IAG) na modelagem tridimensional. O propósito da metodologia foi reunir, analisar e sintetizar publicações científicas e técnicas que tratam da integração entre IAG e modelagem 3D,

A pesquisa bibliográfica abrangeu o intervalo de 2018 a 2024, período marcado pela



consolidação dos modelos de IAG e pela crescente incorporação de algoritmos generativos em ferramentas voltadas à criação imagens e modelos tridimensionais. As buscas foram realizadas em bases de dados reconhecidas como: Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library e SciELO, utilizando descritores em português e inglês, entre eles: “Inteligência Artificial Generativa”, “IA generativa”, “modelagem 3D”, “text-to-3D”, “generative AI for 3D modeling”, “diffusion models 3D”, “STL generation” e “3D printing customization”.

A análise seguiu as propostas de Gil (2019) para revisões bibliográficas, estruturada em três etapas: (i) seleção das fontes a partir dos descritores estabelecidos; (ii) categorização dos conteúdos por eixos temáticos — fundamentos da IA generativa, métodos text-to-3D, integração com impressão 3D e desafios emergentes; e (iii) síntese crítica, destacando convergências e lacunas na literatura. Essa abordagem possibilitou construir uma visão abrangente e fundamentada sobre o estado da arte, ao mesmo tempo em que evidenciou limites e oportunidades para pesquisas futuras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a popularização recentes em Inteligência Artificial Generativa está facilitando a forma como modelos tridimensionais são criados. Antes havia a necessidade do uso de softwares de CAD e a modelagem demandavam um certo nível de especialização. Agora a modelagem 3D passa a ser acessível também a usuários com pouca ou nenhuma experiência prévia. Plataformas e ferramentas que utilizam comandos textuais (text-to-3D) ou imagens bidimensionais em modelos digitais tridimensionais tornam a criação mais rápida, personalizável e de baixo custo.

Uma das ferramentas que unem a impressão 3d e criação e personalização de modelos é a plataforma MakerWorld da Bambu Lab, que oferece recursos que simplificam a criação/customização de conteúdo.

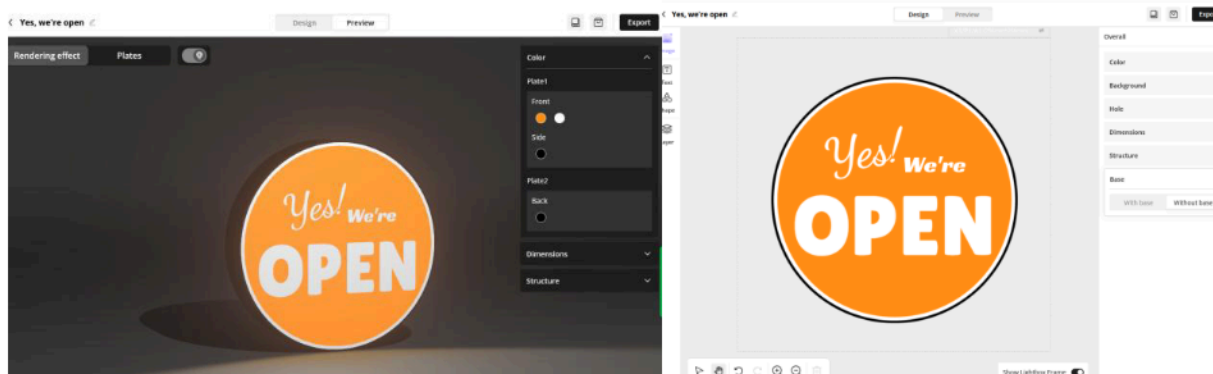
Em sua plataforma ela oferece uma série de funções para criação e customização de modelos 3D, sendo eles: LightboxMaker; Flexi Toy Maker; Printmon Maker, Make My Lithophane, Make My Sign, Make My Vase, Pixel Puzzle Maker, Parametric Model Maker, Image to Keychain, Make My Organizer.

O LightboxMaker (Figura 1) permite criar Lightbox personalizadas utilizando imagens. A partir de um envio de uma imagem, que é convertida pela ferramenta em um modelo 3D



composto por várias camadas, cada qual correspondente a uma cor diferente. Após imprimir as camadas, montá-las em uma caixa e inserir uma fonte de luz, a imagem é exibida de forma iluminada.

Figura 1 – Printscreen da função LightboxMaker.



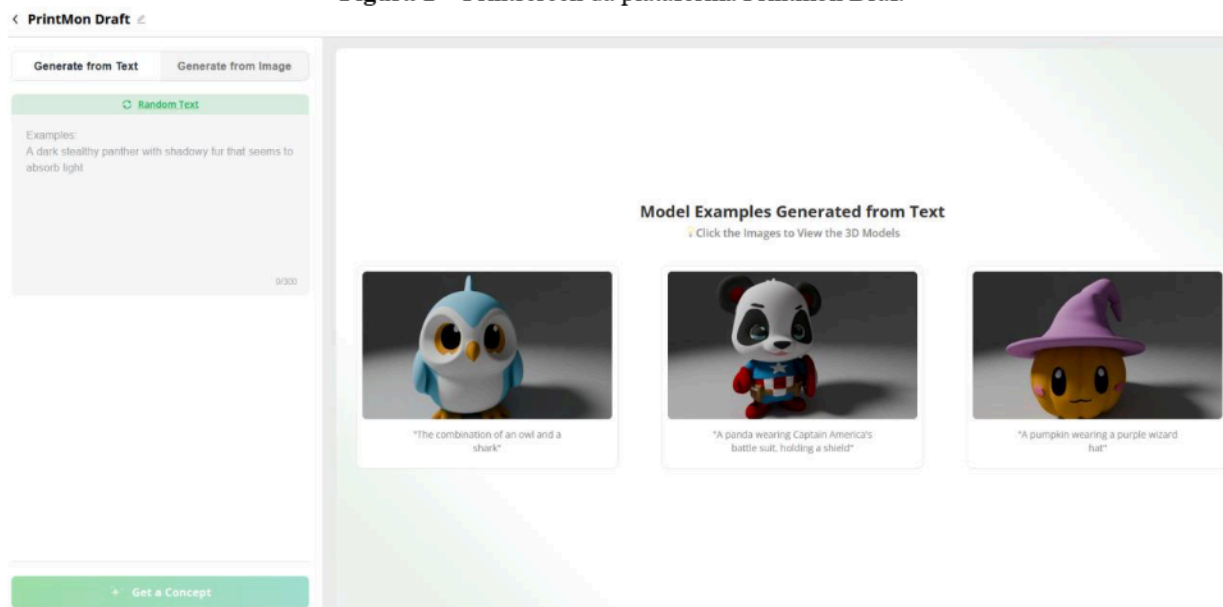
Fonte: Autores.

O Flexi Toy Maker converte uma imagem em um modelo 3D em brinquedos articulados e flexíveis. Um padrão de juntas é aplicado ao longo do corpo do modelo, permitindo ao objeto mover-se.

A função PrintMon Draft (Figura 2) gera modelos 3D a partir de comandos textuais ou imagens simples. O resultado inicial tende a ser estilizado (low-poly ou cartunizado), com interface de edição simplificada para ajustes em base, malha e detalhes visuais, permitindo personalização sem conhecimentos prévios em modelagem.



Figura 2 – Printscreen da plataforma Printmon Draf.



Fonte: Autores.

O Make My Sign, é similar ao LightBox Maker, permite criar placas letreiros e sinais 3D personalizados. O usuário pode inserir texto, escolher fonte, adicionar ícones e ajustar o formato para gerar um modelo pronto para impressão.

O Make My Vase, é possível projetar vasos decorativos com designs variados. Define-se uma silhueta ou perfil em 2D, que é rotacionado para formar o vaso tridimensional com a facilidade de incluir texturas e padrões à superfície do objeto.

O Pixel Puzzle Maker converte imagens em quebra-cabeças formados por peças no formato de pixels. A ferramenta pixeliza a imagem e gera um modelo 3D para cada peça, possibilitando a montagem da figura em mosaico.

O Parametric Model Maker é utilizado para criar modelos funcionais com dimensões exatas. Ao inserir parâmetros como comprimento, largura e outras variáveis, são produzidas peças sob medida apropriadas para usos específicos.

A ferramenta Image to Keychain transforma desenhos, logotipos ou imagens 2D em chaveiros 3D, adicionando automaticamente espessura, base e orifício para argola.

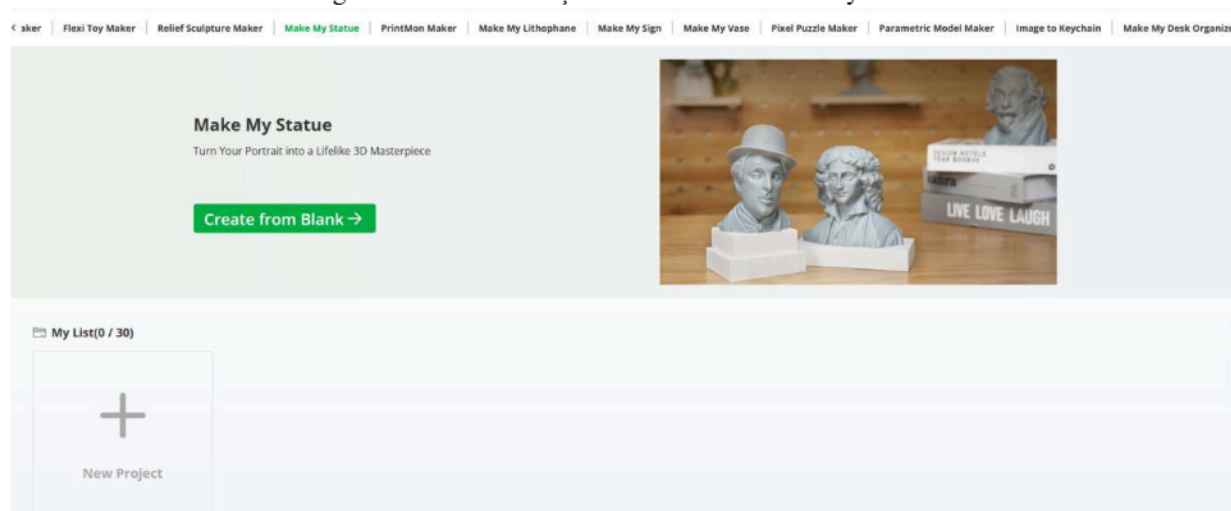
Por fim, o Make My Organizer destina-se à criação de organizadores e bandejas com divisórias, possibilitando personalização do tamanho total, compartimentos e dimensões conforme a necessidade do usuário.

A ferramenta Make My Statue (Figura 3) converte fotografias de estátuas ou bustos em



modelos tridimensionais. A ferramenta infere profundidade e contorno a partir de uma única imagem, produzindo malhas tridimensionais úteis para reproduções decorativas.

Figura 3 – Tela de Criação da ferramenta Make My Statue.



Fonte: Autores.

Além dessa suíte disponibilizada pela MakerWorld outras plataformas permitem a aplicação prática da Inteligência Artificial Generativa na modelagem.

Masterpiece X, uma das primeiras a disponibilizar a função do Text-to-3D, convertendo descrições textuais em malhas tridimensionais orgânicas e estilizadas, utilizadas para prototipagem e esculturas digitais.

Luma AI (Genie) destaca-se pela velocidade e qualidade de geração. Produz modelos a partir de prompts complexos em poucos segundos, exportando em múltiplos formatos compatíveis com softwares como Blender, Unity e Unreal.

Meshy.ai possibilita conversão de desenhos 2D em modelos tridimensionais e introduz a função Text-to-Texture, que gera texturas a partir de descrições textuais, automatizando uma etapa da modelagem.

Hitem3D (Math Magic) gera modelos de ultra-alta resolução (até 1536^3 voxels) a partir de uma única imagem. Utiliza inferência generativa para reconstruir vistas ocultas, criando modelos completos em 360° . Gera malhas texturizadas com exportação em diferentes formatos de arquivos.

Desta forma, o Quadro 1 apresenta a comparação entre as ferramentas citadas, a plataforma do MakerWorld que prioriza a simplicidade e a criação rápida de protótipos com foco



em usuários *makers* e usuários iniciantes; a Luma AI que permite uma maior fidelidade visual e reconstrução volumétrica; o Meshy.ai que disponibiliza a geração por texto e imagem com texturização e exportação compatível com *engines* de jogos; e por fim, o Masterpiece X que apresenta uma vantagem pela facilidade da utilização do text-to-3D, facilitando a prototipagem ágil de ativos com possibilidade de ajustes posteriores em softwares especializados.

Quadro 1 – Comparativo das ferramentas analisadas.

Ferramenta	Entradas suportadas	Pontos fortes	Recomendação
MakerWorld	Image to 3D	Simplicidade, integração com usuários comuns, protótipos rápidos	Makers, impressão 3D básica, protótipos de forma rápida
Luma AI	Reconstrução visual (vídeo, imagens), Text to 3D	Maior fidelidade visual, reconstrução volumétrica	Visualizações, VFX, ambientes arquitetônicos
Meshy.ai	Text to 3D; Imagem to 3D;	Remesh inteligente, rigging, export compatível, paralelismo	Jogos, aplicações interativas, prototipagem estética com funcionalidade
Masterpiece X	Texto to 3D	Facilidade de uso, variações, integração com motores	Prototipagem rápida com visual completo, assets animados leves

Fonte: Autores.

Sendo assim, à modelagem 3D com a utilização de Inteligência Artificial Generativa demonstra que não é mais necessário dominar ferramentas de CAD para geração dos modelos, o que inclui um novo público produzindo modelos tridimensionais.

5 CONCLUSÃO

Desta forma, a Inteligência Artificial Generativa está criando um avanço para a criação de modelos tridimensional. As ferramentas citadas permitem gerar modelos 3D a partir de descrições textuais ou imagens, acelerando o processo do desenvolvimento de novos modelos. Permitindo que usuários comuns ou entusiasta, sem softwares especializados e/ou conhecimentos técnicos avançados, possam rapidamente criar e personalizar seus modelos tridimensionais.

Com a Inteligência Artificial Generativa criando e personalizando modelos tridimensionais, a manufatura aditiva, por meio da impressão 3d, será positivamente impactada com as facilidades de uso que essas plataformas disponibilizam.



A personalização de modelos tridimensionais é a peça-chave na criação de objetos e ajustes e, assim, a obtenção de modelos cada vez mais adaptados às necessidades do usuário poderão ser desenvolvidas com a utilização da Inteligência Artificial Generativa.

Diante desse panorama, conclui-se que a utilização da Inteligência Artificial Generativa na modelagem 3D é uma tendência, com potencial para transformar práticas produtivas e criativas. Como perspectiva futura, podemos ampliar o estudo sobre a perspectivas das questões éticas e jurídicas relacionadas à autoria, ao licenciamento e ao uso responsável dos conteúdos gerados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), à Sustentec, ao Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITs) e à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) pelo apoio e financiamento desta iniciativa.



REFERÊNCIAS

DUQUE-PEREIRA, Ives da Silva; MOURA, Sergio Arruda de. **Compreendendo a inteligência artificial generativa na perspectiva da língua**. SciELO Preprints, 2023. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.7077.

KIBA, Emily; VON WANGENHEIM, Aldo. **Revisão Sistemática do Uso de Inteligência Artificial Gerativa na modelagem 3D para Desenvolvimento de Jogos**. 10.13140/RG.2.2.32290.03520. 2024

3DLAB. **Inteligência Artificial que faz STL**. Disponível em: <https://3dlab.com.br/inteligencia-artificial-que-faz-stl/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

CARLE, T. Inteligência artificial generativa: conceitos e aplicações. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, n. 189, 2023.

INDÚSTRIA 4.0. **Ferramenta orientada por IA permite customizar objetos imprimíveis 3D**. Disponível em: <https://www.industria40.ind.br/noticias/24299-ferramenta-orientada-por-ia-permite-customizar-objetos-imprimiveis-3d>. Acesso em: 19 ago. 2025.

INCoD. **Relatório Técnico INCoD-TR-02-2024-P**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2024.

LIU, S. *et al.* **One-2-3-45++: Fast High-Fidelity 3D Generation from a Single Image**. arXiv preprint arXiv:2403.12345, 2024.

SUN, X. *et al.* MVDream: Multi-View Diffusion for 3D Generation. **Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**, 2024.

ZHANG, Y. *et al.* **GenesisTex: Generative Texture Synthesis via Diffusion in Material Space**. arXiv preprint arXiv:2402.67890, 2024.

POOLE, B. *et al.* **DreamFusion: Text-to-3D using 2D Diffusion**. *arXiv preprint*, arXiv:2209.14988, 2022.

RAMESH, A. *et al.* **Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents**. *arXiv preprint*, arXiv:2204.06125, 2022.